PANDUAN PRAKTIKUM: VERIFIKASI HUKUM II NEWTON

Instruktur Lab: Budi Hartono, S.Si., M.Pd. | Kelas X-1 & X-2

A. Tujuan Praktikum & Hipotesis Percobaan

1. Menyelidiki hubungan antara gaya (F) yang bekerja pada benda dengan percepatan (a).
2. Menyelidiki hubungan antara massa benda (m) dengan percepatan yang dihasilkan (a).
3. Menentukan nilai konstanta percepatan gravitasi lokal di Laboratorium Fisika Garut.

B. Dasar Teori: Persamaan Dinamika Newton II

Percepatan yang dialami suatu benda sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik massa:

Sigma F = m x a -> a = Sigma F / m

C. Alat dan Bahan Percobaan

1. Rel Presisi (Track) dan Kereta Dinamika (Smart Cart) beroda rendah gesekan.
2. Ticker Timer dengan pita ketik karbon berfrekuensi 50 Hz.
3. Beban Gantung variabel: 50 gram, 100 gram, 150 gram, dan 200 gram.
4. Tali nilon ringan tidak elastis dan katrol meja presisi.

D. Langkah-Langkah Prosedur Kerja

1. Rakit lintasan rel pada posisi datar sempurna menggunakan waterpass.
2. Hubungkan kereta dinamika dengan beban gantung melewati katrol di ujung rel.
3. Pasang pita ketik pada ticker timer, lalu nyalakan catu daya 12V AC.
4. Lepaskan kereta sehingga bergerak dipercepat, potong pita per 5 ketikan (0,1 s).
5. Hitung kecepatan awal (v0), kecepatan akhir (vt), dan percepatan rata-rata (a).

E. Tabel Format Data Pengamatan Praktikum

Percobaan	Massa Kereta (kg)	Massa Beban (kg)	Gaya Tarik F (N)	Percepatan a (m/s2)
1	0,50 kg	0,05 kg	0,49 N	0,89 m/s2
2	0,50 kg	0,10 kg	0,98 N	1,63 m/s2
3	0,50 kg	0,15 kg	1,47 N	2,26 m/s2
4	0,50 kg	0,20 kg	1,96 N	2,80 m/s2

F. Tugas Akhir: Susun grafik F vs a dan simpulkan kecocokan dengan Hukum II Newton.

Format Laporan: Judul, Tujuan, Alat, Prosedur, Data, Grafik, Pembahasan, Kesimpulan (PDF).